📘 كتابة المعادلات وحلها

الدرس 2-5
صفحات الكتاب 37

💡 **فكرة الدرس:** **المعادلة** جملة رياضية فيها علامة (=) ومتغير مجهول، مثل س + ٢ = ٦ . حلّها يعني إيجاد قيمة س التي تجعلها صحيحة، باستخدام **العملية العكسية** على الطرفين.

🎯 **سأتعلّم:**
- حل معادلات من خطوة واحدة باستخدام العمليات العكسية.
- التحقق من صحة الحل بالتعويض.
- كتابة معادلة من موقف لفظي وحلها.

📖 مفردات الدرس

المعادلة
طرفان متساويان بينهما (=)

الحل
قيمة المتغير التي تجعل الطرفين متساويين

العملية العكسية
الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة

س + أ = ب
- اطرح أ من الطرفين.

س + ٦ = ٩ ← س = ٣

س − أ = ب
- أضف أ إلى الطرفين.

س − ٥ = ١٠ ← س = ١٥

أ س = ب
- اقسم الطرفين على أ.

٥س = ٢٠ ← س = ٤

[س/أ] = ب
- اضرب الطرفين في أ.

[س/٣] = ٩ ← س = ٢٧

✏️ أمثلة محلولة

١٥ + س = ٢١

١. اطرح ١٥ من الطرفين
٢. س = ٢١ − ١٥

الحل: س = ٦

١٤ = ٢س

١. اقسم الطرفين على ٢
٢. س = ١٤ ÷ ٢

الحل: س = ٧

[س/٨] = ٨

١. اضرب الطرفين في ٨

الحل: س = ٦٤ ✓ (٦٤ ÷ ٨ = ٨)

⭐ تذكّر
- تخيّل المعادلة **ميزانًا** متوازنًا: أي عملية على كفة يجب أن تُجرى على الكفة الأخرى. وتحقق دائمًا بالتعويض.

⚠️ انتبه من الخطأ
- ❌ س − ٤ = ٦ ← س = ٢
  ✅ العكس هو الجمع: س = ٦ + ٤ = ١٠
- ❌ تطبيق العملية على طرف واحد فقط
  ✅ ما تفعله بطرف افعله بالطرف الآخر

✅ أختبر نفسي
١. س + ٢ = ٦
٢. س − ١٥ = ١٢
٣. ٤س = ٢٨
٤. [س/٥] = ١٠

الإجابات: (1) س = ٤ ، (2) س = ٢٧ ، (3) س = ٧ ، (4) س = ٥٠